

name: skill-proposta-complementares-compatibilizacao-nbr
description: "PROPOSTA — compatibilização BIM segundo NBR ISO 19650/NBR 15965, clash avoidance e matriz GUT de priorização, para o Agente de Compatibilização"
metadata:
type: skill_proposta
status: proposta_pendente_reuniao_mensal
gestor_alvo: Gestor Complementares — ainda não implantado
agente_alvo: futuro Agente de Compatibilização (já tem MCP oficial da Autodesk)
data: 2026-07-16

Skill proposta: compatibilização BIM segundo NBR ISO 19650 / NBR 15965

Para quem é

Gestor **Complementares** — ainda não implantado (proposta fica pronta para quando ele for criado). Serve especificamente o futuro **Agente de Compatibilização**, que segundo o CLAUDE.md já tem MCP oficial da Autodesk pronto (leitura/análise) — é um dos Agentes que "produzem de verdade", não só coordenam.

O que ensina/entrega

Pesquisa de mercado confirma que a compatibilização BIM profissional no Brasil hoje é estruturada por duas normas: **NBR ISO 19650** (série que rege gestão da informação em BIM ao longo do ciclo de vida) e **NBR 15965** (classificação da informação da construção). Fontes técnicas (spbim, WGB Engenharia, Thórus Engenharia) descrevem três práticas que a Skill ensinaria ao Agente de Compatibilização:

1. **Clash detection automatizado**: ferramentas de mercado (Navisworks, Solibri Model Checker, Trimble Connect — via Autodesk Construction Cloud, que já é o ecossistema do MCP existente) localizam interferências entre disciplinas (Estrutural, Elétrico, Hidrossanitário, Automação, Interiores, Paisagismo) antes da obra.
2. **Clash avoidance**: prevenção na origem — projetar cada disciplina já pensando na interação com as outras reduz o volume de conflitos encontrados depois, em vez de só corrigir na convergência.
3. **Priorização por matriz GUT** (Gravidade, Urgência, Tendência) quando há muitas interferências simultâneas — decide por onde começar a resolver, em vez de tratar tudo como igualmente crítico.

Fontes de mercado relatam retorno de R\$ 30-40 para cada R\$ 1 investido em compatibilização correta, e redução de retrabalho superior a 90% — argumento de peso para justificar tempo dedicado a essa etapa antes do Gate 13 (que Wallenberg valida pessoalmente, Função 11).

Fonte da pesquisa

- [O que é o Clash Detection \(Detecção de Colisão\) no BIM? — spbim](#)
- [BIM Clash Detection — WGB Arquitetura e Engenharia](#)
- [Análise automatizada clash detection através de regras de verificação — Thórus Engenharia](#)
- Pesquisado em 16/07/2026, rotina diária do Wallenberg.

Governança

Proposta pendente — só entra para o Gestor Complementares depois que ele for criado (Reunião Semanal com Claudemberg) e a Skill for aprovada na Reunião Mensal ao Conselho (Princípio 13). Relevante também para o Gate 13 (Compatibilização), que Wallenberg valida pessoalmente junto ao Gestor da etapa (Função 11).